



Тверской
государственный
технический
университет

Интеллектуальные информационные системы Math refresher

2026 г.

Актуализация знаний



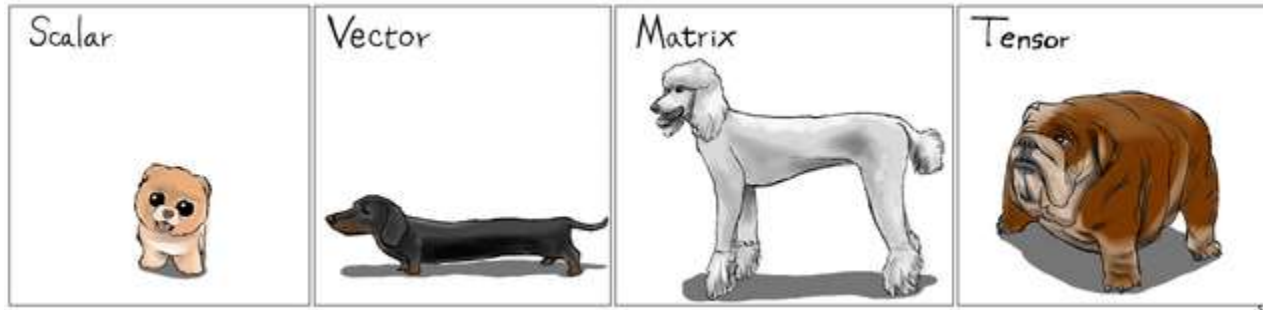
- Скаляр – число, в общем случае элемент поля, над которым определено векторное пространство
- Вектор – массив n чисел (n – размерность вектора). Отдельный элемент вектора определяется своим индексом x_i . Количество элементов вектора определяют его порядок (длину). Может быть явно указан тип хранящихся в векторе чисел, например $\mathbb{R}^m$, означает, что каждый элемент вектора принадлежит множеству вещественных чисел, вектор порядка m .

$$x = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_n]$$

- Матрица $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ двумерный массив чисел с m строками и n столбцами. Каждый элемент матрицы индексируется двумя индексами A_{mn} .

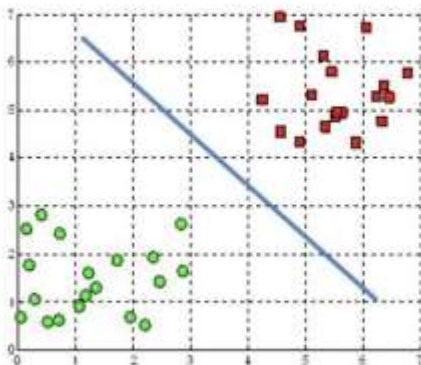
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- Тензор – обобщение двумерного массива на большее число измерений. Характеризуется порядком тензора (числом осей). Скаляр имеет порядок 0, вектор порядок 1, матрица порядок 2. Тензоры имеют порядок 3 и выше.

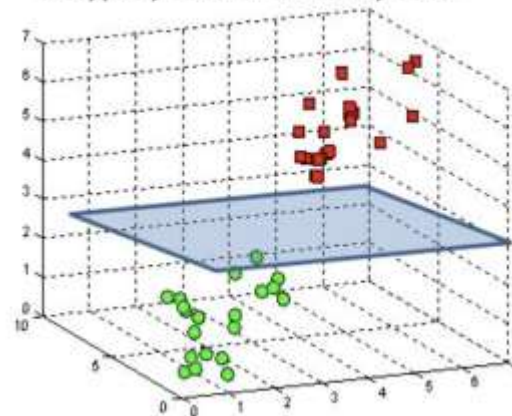


- Гиперплоскость – подпространство, размерность которого на единицу меньше размерности объемлющего пространства. Разделяет n -мерное пространство на две части.

A hyperplane in $\mathbb{R}^2$ is a line



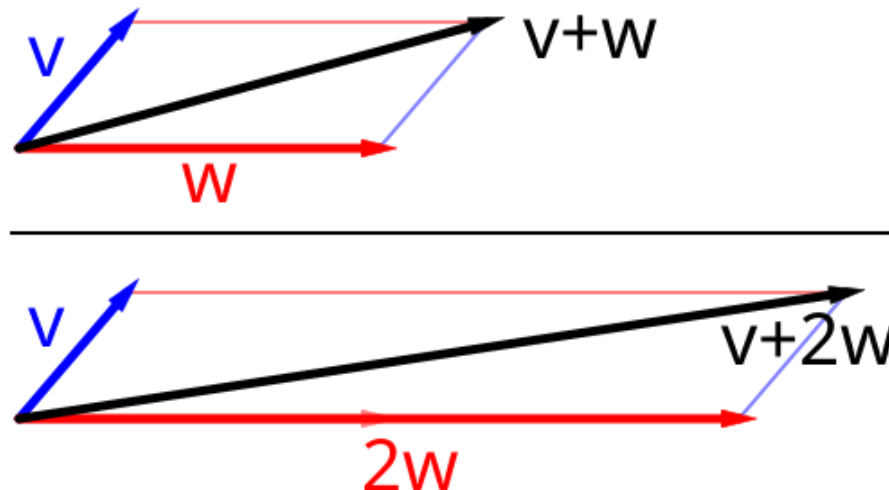
A hyperplane in $\mathbb{R}^3$ is a plane



Векторные пространства

Векторное пространство – множество таких векторов, на котором определены операции сложения и умножения на скаляр.

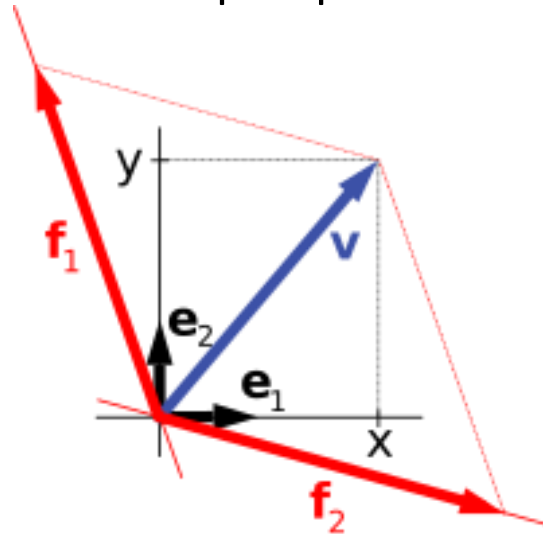
Множество векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ называется линейно независимым, если никакой вектор нельзя представить в виде линейной комбинации остальных.



Линейная оболочка множества векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ называется множеством всех векторов, которые можно представить линейными комбинациями

$$\text{span}(\{x_1, \dots, x_n\}) \triangleq \left\{ v : v = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

Базис $\mathcal{B}$ - множество линейно независимых векторов, линейной оболочкой которых является все пространство.



Линейное отображение – функция $f : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$, такая, что

$$f(v + w) = f(v) + f(w) \text{ и } f(av) = af(v) \text{ для любых } v, w \in \mathcal{V}$$

Нормы вектора

Норма вектора $\|x\|$ - любая функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, обладающая свойствами:

- Неотрицательность: для любого $x \in \mathbb{R}^n$ $f(x) \geq 0$
- Определенность: $f(x) = 0$ только при $x = 0$
- Однородности по абсолютной величине:
для любых $x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}$ $f(tx) = |t|f(x)$
- Неравенство треугольника: для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$
$$f(x + y) \leq f(x) + f(y)$$

Первая норма: $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

Вторая норма: $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

P-норма: $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$

Свойства матриц

След матрицы – сумма диагональных элементов

$$\text{tr}(A) \triangleq \sum_{i=1}^n A_{ii}$$

Определитель матрицы $\det(A)$ или $|A|$, измеряет, как изменяется единичный объем под воздействием линейного преобразования, описываемого данной матрицей

Ранг матрицы – максимальное число линейно независимых строк или столбцов в этой матрице

Произведение двух матриц $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ - матрица $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times p}$, где:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}$$

Скалярное произведение векторов $x, y \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle x, y \rangle \triangleq \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

- Норма Фробениуса:

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)} = \|\text{vec}(A)\|_2$$

- Число обусловленности матрицы: - мера *численной устойчивости* при вычислениях

$$k(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

Обратная матрица для $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$A^{-1}A = I = AA^{-1}$$

существует только при $\det(A) \neq 0$

Если $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\blacktriangleright (A^{-1})^{-1} = A$$

$$\blacktriangleright (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$\blacktriangleright (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

Собственные значения $\lambda \in \mathbb{R}$ матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$Au = \lambda u, u \neq 0$$

где $u \in \mathbb{R}^n$ — собственный вектор

Спектральное разложение матрицы A :

$$A = U \text{diag}(\lambda) U^{-1}$$

$U = [u^{(1)}, \dots, u^{(n)}]$ - матрица из n линейно-независимых собственных векторов

$\lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_n]^T$ - вектор собственных значений

Сингулярное разложение (SVD) матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$A = UDV^T$$

D – диагональная матрица сингулярных значений матрицы A

U, V – матрицы левых и правых сингулярных векторов

Производная функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ в точке a определяется как величина:

$$f'(x) \triangleq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

измеряет скорость изменения выхода при перемещении на малое расстояние от x в пространстве входов

Частная производная функции векторного аргумента $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ по x_i :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h e_i) - f(x)}{h}$$

где e_i - i -й единичный вектор

Градиент функции в точке x – вектор, составленный из ее частных производных:

$$g = \frac{\partial f}{\partial x} = \nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Вероятность событий

- Вероятность конъюнкции двух событий A и B :

$$P(A \wedge B) = P(A, B)$$

- События A и B независимы, если:

$$P(A, B) = P(A)P(B)$$

- Вероятность объединения двух событий:

$$P(A \vee B) = P(A) + P(B) - P(A \wedge B)$$

- Если события взаимно исключающие:

$$P(A \vee B) = P(A) + P(B)$$

- Условная вероятность:

$$P(B|A) = \frac{P(A, B)}{P(A)}$$

- Условная независимость событий $A \perp B|C$:

$$P(A, B|C) = P(A|C)P(B|C)$$

- Математическое ожидание (μ) для дискретной величины:

$$\mathbb{E}_{x \sim P}[f(x)] = \sum_x P(x)f(x)$$

- Дисперсия (σ^2):

$$V(f(x)) = \mathbb{E}[(f(x) - \mathbb{E}[f(x)])^2]$$

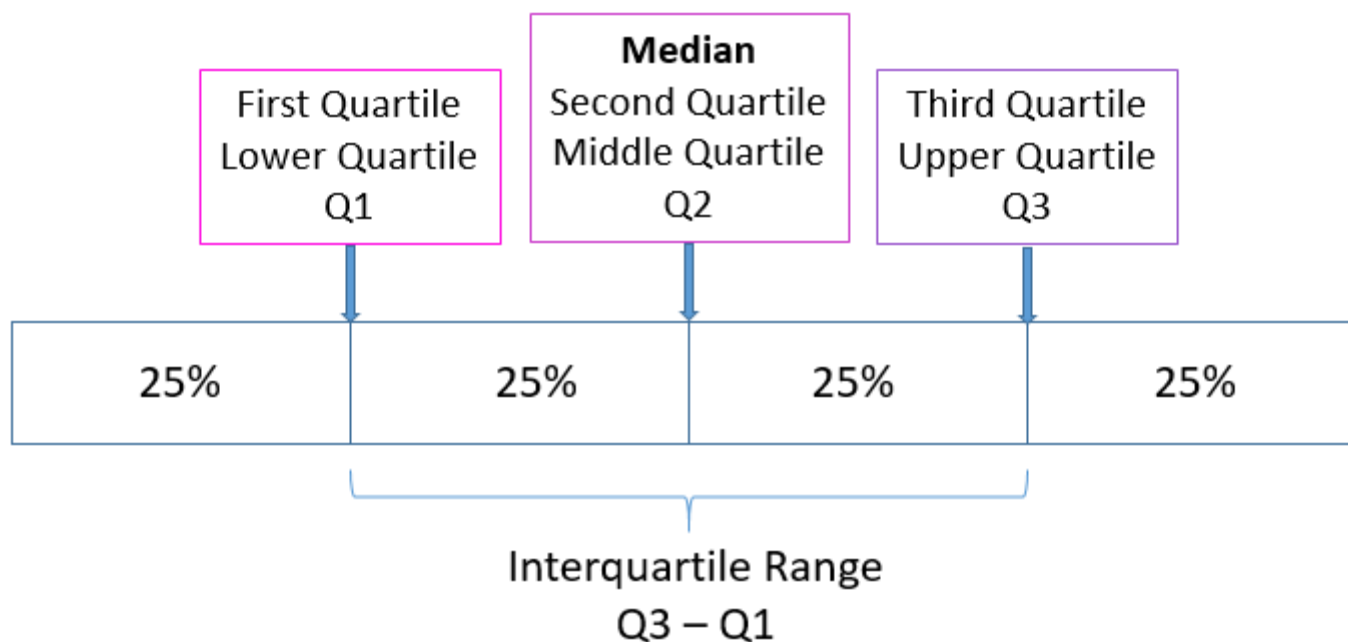
- Ковариация:

$$Cov[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

- Коэффициент корреляции Пирсона:

$$\rho = \frac{Cov[X, Y]}{\sqrt{V[X]V[Y]}}$$

- Мода – значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто
- Медиана – значение, которое в упорядоченной выборке находится ровно посередине
- Квантиль – значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью. Если вероятность задана в процентах, то квантиль называется перцентилем.



Нормальное распределение – распределение вероятностей, которое в одномерном случае задается функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

